No.

Date . .

表示论

I. 代数.

1. 代数.

def. 给定域 K. 称 A 为 K 上的代数. 若:

1° A 是 K-线性空间.

2° 存在二元运算 $m: A\times A \longrightarrow A.\ (a,b) \longmapsto ab$ s.t.

i). $\exists\ 1\in A.$ s.t. $1\cdot a = a\cdot 1 = a\quad (\forall a\in A)$

ii). $\forall\ a,b,c\in A.\quad (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$

iii). m 是双线性的 i.e.

$a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$

$a\cdot(kb) = k(a\cdot b)$

$(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$

$(ka)\cdot b = k(a\cdot b)$

其中: $a,b,c\in A,\ k\in K$

称 m 为乘法.

eg. 1° 给定数域 F. 多项式环 $F[x]$ 是 F-代数.

2° 给定数域 F. 全体矩阵 $M_n(F)$ 是 F-代数. 称为全矩阵代数

3° V 为 F-线性空间. $End(V)$ 是 F-代数.

4° Hamilton 四元数 $\mathbb{H} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$. 是 $\mathbb{R}$-代数.

基乘法表.

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

5° 群代数.

给定群 G、域 K. 记 $KG \triangleq \mathrm{span}_K\{g \mid g \in G\}$.

其中对 $g, g' \in G$, $g \cdot g'$ 用 G 中的乘法定义为 $gg' \in G$.

可以证明 KG 为 K-代数.

eg. 群 $Z_2 = \langle g \mid g^2 = 1 \rangle$ 作同态 $Z_2 \to M_2(K)$

将 $1 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad -1 \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$KZ_2 = \mathrm{span}_K\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\}$ 为群代数.

2. 子代数.

def: A 为 F-代数. $B \subset A$ 为非空子集. 称 B 为 A 的子代数. 若.

1° $1_A \in B$ (单位元必须和 A 中的一样)

2° B 在 A 的运算下构成 F-代数.

Q: 为什么群定义中对单位元没有要求? 因为可由乘法封闭性推出.

Remark: 对 def 中 1° 的举例.

$M_n(F)$ 和 $M_{n+1}(F)$ 为 F-代数. 存在一个 λ: $M_n(F) \hookrightarrow M_{n+1}(F)$

让 $A_{n\times n} \longmapsto \begin{pmatrix} A_{n\times n} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 在 λ 意义下 $M_n(F) \subset M_{n+1}(F)$

但是 $M_{n+1}(F)$ 的单位元 I_{n+1} 非 $M_n(F)$. 故 $M_n(F)$ 不是 $M_{n+1}(F)$ 的子代数.

eg. 1° $F \subset F[x]$ 为子代数.

设 $B \subset F[x]$ 为子代数. 且 $1, x \in B$ 那么 $B = F[x] = \langle x \rangle$

($\langle 1, x \rangle = F[x]$. 但一般默认包含 F. 故记为 $\langle x \rangle$).

考虑 $\langle x^2 \rangle = \mathrm{span}_F\{1, x^2, x^4, \cdots, x^{2n}, \cdots\}$

No.

Date . .

Q: 任取 $F[x]$ 的一个子代数 B. 是否总存在 $f_1,\cdots,f_n$.

s.t. $B=\langle f_1(x),\cdots,f_n(x)\rangle$ (Hilbert's Basis Theorem)

2° 全矩阵代数 $M_n(F)$

1) 上三角矩阵(常记为 B)的全体为子代数.

2) 对角矩阵(常记为 T)的全体为子代数.

3° $FZ_2=\mathrm{span}_F\{\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\}\subset M_2(F)$ 为子代数.

进一步的, 可以定义 $Z_3=\langle g\mid g^3=1\rangle=\{1,g,g^2\}$ 同态 $Z_3\to M_3(F)$

将 $g\longmapsto\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$. $FZ_3\cong\mathrm{span}_F\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}\}$

于是, 可以类似给出 $Z_n=\langle g\mid g^n=1\rangle=\{1,g,\cdots,g^{n-1}\}$

将 $g\longmapsto\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}$ 即可.

4° 子群代数. 设 $H<G$ 则 $FH\subset FG$ 为子代数.

Q: 如果已经有子代数关系 $FH\subset FG$. 能不能推出 $H<G$?

答案是否定的. 取 $F=\mathbb{C}$. 仍考虑 $Z_3=\langle g\mid g^3=1\rangle$

$\mathbb{C}Z_3=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1,g,g^2\}$ 记 $\omega=\exp(\frac{2\pi i}{3})$

现考虑元素 $a=\frac{1}{3}(1+\omega g+\omega^2g^2)\in\mathbb{C}Z_3$

注意, $a^2=\frac{1}{9}(1+\omega g+\omega^2g^2)^2=\frac{1}{9}(3+3\omega g+3\omega^2g^2)=\frac{1}{3}(1+\omega g+\omega^2g^2)=a$ (幂等)

取 $B=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1,a\}$ 不难证明 $B\subset\mathbb{C}Z_3$ 为子代数.

但显然 $\{1,a\}$ 不是 Z_3 的子群.

这个例子说明: 子代数结构比子群丰富.

5° 四元数代数 $\mathbb{H}$ 的子代数.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

一个事实是：$\forall x \in \mathbb{H} \setminus \{0\}$ $\exists x^{-1}$

一般地设 $x = a + bi + cj + dk$ (a, b, c, d 不全为 0)

$\bar{x} = a - bi - cj - dk \Rightarrow x^{-1} = \frac{\bar{x}}{\|x\|^2} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$

def. 称代数 A 是可除代数，若 A 中每一个非零元都有逆元.

Thm (Frobenius) $\mathbb{R}$ 上有限维可除代数只有 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$

3. 子代数的交.

设 $B_{1,2} \subset A$ 为 A 的子代数，则 $B_1 \cap B_2$ 仍为 A 的子代数.

4. 代数直和.

def. 设 $A_{1,2}$ 为 F-代数，A_1, A_2 的外直和记作 $A_1 \times A_2$，定义为 A_1, A_2 的 Cartesian 积.

$A_1 \times A_2 \triangleq \{(a_1, a_2) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2\}$. 直和上运算定义如下.

加法 $(a_1, a_2) + (a_1', a_2') = (a_1 + a_1', a_2 + a_2')$

数乘 $k \cdot (a_1, a_2) = (ka_1, ka_2)$

乘法 $(a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') = (a_1 a_1', a_2 a_2')$

其中 $k \in F$. $a_1, a_1' \in A_1$ $a_2, a_2' \in A_2$

直和的单位元为 $(1_{A_1}, 1_{A_2})$

通常可将 (a_1, a_2) 写作 $a_1 + a_2$ (不是代数上的加法)

这种写法蕴含内直和的思想，将 $A_{1,2}$ 视为 $A_1 \times A_2$ 的子空间.

即可构造嵌入 $A_1 \hookrightarrow A_1 \times A_2$ $a_1 \longmapsto (a_1, 0)$ 对 A_2 类似.

内直和 (记作 $A_1 \oplus A_2$) 要满足

No.

Date . .

1° $\forall a \in A_1 \oplus A_2$. $\exists!\ a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$. $a = a_1 + a_2$

2° $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

不难发现，在这种记号下有如下计算.

$a_1 + a_2 = (a_1, 0) + (0, a_2) = (a_1, a_2)$

$a_1 \cdot a_2 = (a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0) = 0$

内直和存在时，内外直和没有本质区别，故统一记作 $A_1 \oplus A_2$ 而不加以区分.

Remark: $A_{1,2}$ 都不是 $A_1 \oplus A_2$ 的子代数，因为单位元不一致.

eg. 1° 设 $M_{n_1}(F)$, $M_{n_2}(F)$ 均为 F-代数.

直和 $M_{n_1}(F) \oplus M_{n_2}(F) \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \mid A \in M_{n_1}(F),\ B \in M_{n_2}(F) \right\}$

2° 代数 $F[x]$. 设 $B_1 = F[x^2]$, $B_2 = F[x^3]$

则 $B_{1,2}$ 均为 $F[x]$ 的子代数. 空间的和 $B_1 + B_2$ 形成代数 $F\langle x^2, x^3 \rangle$

B_1, B_2 没有内直和. 因为 $B_1 \cap B_2 = F[x^6] \neq \{0\}$

此外，外直和 $B_1 \times B_2$ 与 $F\langle x^2, x^3 \rangle$ 不同构

因为不难发现，对 $b_1 \in B_1$, $b_2 \in B_2$ $b_1 \cdot b_2 = 0$

这意味着 $B_1 \times B_2$ 有零因子.

§. 代数理想.

def. 设 A 为 F-代数. 称子空间 $I \subset A$ 是 A 的左(右)理想，若 $AI \subset I$ ($IA \subset I$)

若 I 既是左理想，又是右理想，则称 I 是理想.

左理想记作 $I \lhd_l A$. 右理想记作 $I \lhd_r A$. 理想记作 $I \lhd A$.

左右的区分：理想是"吸收" A 中元素，从左吸收即左乘 A 中元素，类似定义"右"

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Remark: $A_{1,2}$ 都是 $A_1 \oplus A_2$ 的理想.

Proof: 只证 A_1. 设 $a_1, a_1' \in A_1$. $a_2 \in A_2$. 有

$(a_1+a_2)\cdot a_1' = a_1\cdot a_1' + a_2\cdot a_1' = a_1\cdot a_1' + 0 = a_1\cdot a_1' \in A_1$

$a_1'\cdot(a_1+a_2) = a_1'\cdot a_1 + a_1'\cdot a_2 = a_1'\cdot a_1 + 0 = a_1'\cdot a_1 \in A_1$

从而 $(A_1\oplus A_2)\cdot A_1 \subset A_1$ 且 $A_1\cdot(A_1\oplus A_2)\subset A_1$

故 $A_1 \lhd (A_1\oplus A_2)$. □.

eg 1° 考虑全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$ 设 $I_1 \lhd_\ell M_n(\mathbb{F})$. $I_2 \lhd_r M_n(\mathbb{F})$

那么 I_1 中元素有形式 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ $\alpha_i \in \mathbb{F}^{n\times 1}$.

这些列向量中的某些为0. 即形如 $\left(\left|0\right|\cdots\left|0\right|\right)_{n\times n}$

类似, I_2 中元素有形式 $\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$ $\beta_i \in \mathbb{F}^{1\times n}$ 这些行向量中的某些为0.

即形如 $\begin{pmatrix}\underline{0}\\ \vdots\\ \underline{0}\end{pmatrix}$

自然. 我们考虑理想 $I \lhd M_n(\mathbb{F})$, I 必然同时为左理想和右理想.

故只能 $I = \{0\}$ 或 $M_n(\mathbb{F})$.

def 称代数 A 是单代数. 若 A 没有非平凡的理想 (即只有 $\{0\}$ 和 A 本身)

Thm. $\mathbb{C}$ 上的有限维单代数只有 $M_n(\mathbb{C})$.

2° $\mathbb{H}$ 是单代数.

对 $I \lhd \mathbb{H}$ 必然有 $\mathbb{H}I \subset I$. 不妨设 $\exists x \in I$. $x \neq 0$.

既然 $\mathbb{H}$ 是可除代数. 故 $\exists x^{-1} \in \mathbb{H}$. 有 $x^{-1}\cdot x = 1 \in I$. $\Rightarrow I = \mathbb{H}$

于是 $\mathbb{H}$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{H}$. 故为单代数.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

3° 回忆 $Z_3 = \langle g \mid g^3=1 \rangle = \{1, g, g^2\}$ $FZ_3 = \mathrm{span}_F\{1, g, g^2\}$

令 $F=\mathbb{C}$. 仍取 $a = \frac{1}{3}(1+wg+w^2g^2)$ 其中 $w = \exp(\frac{2\pi i}{3})$

则 $I = \mathrm{span}_F\{a\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a\} \subset \mathbb{C}Z_3$ 为子空间 (不是子代数!)

下面我们说明 $I \lhd \mathbb{C}Z_3$ 因为 Z_3 为 Abel 群. 证一边即可.

我们证 $\mathbb{C}Z_3 \cdot I \subset I$, 只要对 $\mathbb{C}Z_3$ 和 I 的基成立即可.

$g\cdot a = g\cdot\frac{1}{3}(1+wg+w^2g^2) = \frac{1}{3}(g+wg^2+w^3) = \frac{1}{3}\cdot w^2(1+wg+w^2g^2) = w^2a \in I$.

$g^2\cdot a = g\cdot(g\cdot a) = w^2\cdot g\cdot a = w^4a = wa \in I$.

故 $I \lhd \mathbb{C}Z_3$.

6. 商代数.

给定代数 A. 子空间 I. 自然 A 是线性空间, 那么便可以形成商空间 A/I.

其中 $A/I = \{[a] \mid a\in A\}$ $[a]$ 为 a 的等价类. 即 $\forall a,b\in A$.

$[a]=[b] \iff a-b\in I$. 显然, 加法、数乘在商空间 A/I 上自然成立.

若希望 A/I 为代数, 则要在其上定义乘法.

一个自然的乘法是定义 $A/I \times A/I \longrightarrow A/I : ([a],[b]) \longmapsto [ab]$

需要验证该定义合理, 即运算结果不依赖代表元的选取.

不然要求 I 为理想. 我们说明: I 为理想时, 该运算是 well-defined 的.

Proof: 只证一边. 设 $[a]=[a']$, 要证 $[ab]=[a'b]$.

由假设有 $a-a'\in I$. 右理想条件有: $(a-a')b\in I$. $(b\in A)$

则 $ab-a'b\in I \Rightarrow [ab]=[a'b]$. □.

def: 称在上述乘法定义下形成的代数 A/I 为 A 模去 I 形成的商代数.

Remark: I 为理想是必要的. 我们用一个例子来说明:

取全矩阵代数 $M_2(F)$, 设 $I = \{\begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid t\in F\}$. 显然 I 为子空间而不是理想.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

设 $a=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$, $i=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 在商空间 $M_2(F)/I$ 中.

由于 $i\in I$ 故 $[i]=[0]$. 下面我们看两个乘法. 依定义

$[a]\cdot[i]=[a\cdot i]=[\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}]=[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}]$

$[a]\cdot[0]=[a\cdot 0]=[0]$.

显然 $[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}]\neq[0]$, 则乘法结果依赖于代表元的选取.

此时乘法不是 well-defined 的.

eg 1°. 设 $A_{1,2}$ 为 F-代数. 记 $A=A_1\oplus A_2$. 那么 $A/A_1\cong A_2$. $A/A_2\cong A_1$

Proof: 只证明: $A/A_1\cong A_2$. 为方便, 写对 $\forall a=(a_1,a_2)\in A$. $x_a=a_1$. $y_a=a_2$.

取 $[a],[b]\in A/A_1$. 若 $[a]=[b]$. 那么 $a-b\in A_1$.

注意此时的 A_1 是嵌入意义下的, 即 A_1 中元素形如 $(a_1,0)$

于是 $y_a=y_b$. 令 $\varphi: A/A_1\longrightarrow A_2$. $[a]\longmapsto y_a$

由上面的说明: φ 是单射. 而 φ 显然是满的. 则 φ 是双射.

又: $\varphi([a][b])=\varphi([ab])=y_ay_b=\varphi([a])\varphi([b])$, $\forall a,b\in A$.

故 φ 是同态, 从而 φ 为同构. 有 $A/A_1\cong A_2$ □.

7. 代数同态.

def: 设 A,B 为 K-代数. 称线性映射 $f: A\longrightarrow B$ 为同态. 若:

1° $\forall a,b\in A$. $f(ab)=f(a)f(b)$

2° $f(1_A)=1_B$.

若 f 是单射. 则称 f 是单同态. 若 f 是满射. 则称 f 是满同态.

若 f 是双射. 则称 f 是同构, 此时记 $A\cong B$.

eg 1° 线性空间 V. $\dim(V)=n$. V 有一组基 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$.

V 上线性变换 $\sigma\in End(V)$ 给出 $\sigma(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\cdot A_\sigma$. $A_\sigma\in M_n(K)$

No.

Date . .

$\sigma \longmapsto A_\sigma$ 是代数同态. (实际上 $\mathrm{End}(V) \cong M_n(K)$).

2° $f: K[\mathbb{Z}_2] \longrightarrow M_2(K)$

$1 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为代数同态.

3° 设 A 是代数. $I \lhd A$. 则有 $\pi: A \longrightarrow A/I$

$a \longmapsto [a]$. 称 π 为典范同态.

eg. 设 $A = K[x]$. 任取 $a \in K$. 记理想 $I_a = (x-a)$.

则 $\pi_a: K[x] \longrightarrow K[x]/I_a$ 为典范同态.

可以考察元素的变化. 如 x, x^2 为例.

$x \longmapsto [x]$. 由于 $I_a = (x-a)$ 则 $x - a \in I_a \Rightarrow [x] = [a]$.

$x^2 \longmapsto [x^2]$ 则 $[x^2] = [x]^2 = [a]^2 = [a^2]$.

Thm. (同态基本定理). 设 $f: A \to B$ 为代数同态. 则.

1° $\mathrm{Ker}(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} \lhd A$.

2° $\mathrm{Im}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A \text{ s.t. } f(a) = b\} \subset B$ 为 B 的子代数.

3° $A/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Proof: 1° $\forall \alpha \in A$, $a \in \mathrm{Ker}(f)$ 有:

$f(\alpha \cdot a) = f(\alpha) \cdot f(a) = f(\alpha) \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha \cdot a \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow A\,\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f)$

$f(a \cdot \alpha) = f(a) \cdot f(\alpha) = 0 \cdot f(\alpha) = 0 \Rightarrow a \cdot \alpha \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow \mathrm{Ker}(f)\,A \subset \mathrm{Ker}(f)$

于是: $\mathrm{Ker}(f) \lhd A$.

2° $\mathrm{Im}(f) \subset B$ 是显然的. 只要说明 $\mathrm{Im}(f)$ 是代数.

$\Leftrightarrow$ $\mathrm{Im}(f)$ 为线性空间 且对 B 上乘法封闭. (双线性性自然成立).

$\Leftarrow$ $\mathrm{Im}(f)$ 对加法, 数乘, 乘法封闭. (其余性质由 B 自然成立)

取 $b_{1,2} \in \mathrm{Im}(f)$. 则 $\exists a_{1,2} \in A$. s.t. $f(a_i) = b_i$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

因为 f 是线性映射(参考代数同态定义).

故 $b_1+b_2 = f(a_1)+f(a_2) = f(a_1+a_2) \in \mathrm{Im}(f)$

$kb_1 = kf(a_1) = f(ka_1) \in \mathrm{Im}(f)$

其中 $k \in K$.

其次 $b_1 b_2 = f(a_1)f(a_2) = f(a_1a_2) \in \mathrm{Im}(f)$

故 $\mathrm{Im}(f)$ 是 B 的子代数.

3° 定义映射. $\varphi : A/\mathrm{Ker}(f) \longrightarrow \mathrm{Im}(f)$. 下面说明 φ 是同构. $([a] \mapsto f(a))$

先说明 φ 是同态. $\varphi([0]) = f(0) = 0$

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi([a])\varphi([b])$$

其中 $a, b \in A$. 故 φ 是同态.

下证 φ 是双射.

1) φ 是单射. 设 $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow f(a_1-a_2) = 0. \Rightarrow a_1-a_2 \in \mathrm{Ker}(f)$

$\Rightarrow [a_1] = [a_2]$. 得证.

2) φ 是满射. $\forall\, b \in \mathrm{Im}(f)$. $\exists\, a \in A$. $f(a) = b$

故总有 $[a] \in A/\mathrm{Ker}(f)$ s.t. $\varphi([a]) = f(a) = b$.

综合以上. φ 是同构. 故 $A/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$ □.

eg. 1°. 设 $A = K[x]$. $\forall a \in K$. 此同态 $f_a : K[x] \longrightarrow K[a]$ $f(x) \mapsto f(a)$

则 $\mathrm{Im}(f_a) = K[a]$. $\mathrm{Ker}(f_a) = (x-a)$

从而 $K[x]/(x-a) \cong K[a]$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App